

試し読み（抜粋）

過去問の前に 北大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第2章

図形と方程式，三角関数

数学 II — 文字定数を最後に動かし，場合分けを排反に書く

この分野で北大が要求すること

数学 III を使わずに解ける「関数と図形」の大問は，8 年で 5 題出ている（2021 年度大問 2・大問 3，2022 年度大問 1・大問 3，2025 年度大問 2）。北大がここで測っているものは，発想ではなく手つきの正確さである。

- 文字定数を最後に動かす。2021 年度大問 2 は a を含む 2 接線の交点を求めてから a を動かし，2022 年度大問 3 は面積 $S(a)$ を出してから a を動かす。変数が 2 つあって，条件式で 1 つに減らすという手間が必ず入る
- 場合分けが必ずある。2022 年度大問 1 は $x < 0$ ， $0 \leq x \leq 1$ ， $x > 1$ の 3 通り。境界をどちらにも入れて書くと，そこで減点される
- 「図示せよ」が 8 年で 5 題ある。境界を含むか否か，除外点があるかで差がつく。2022 年度大問 3 は x^y を含む不等式の領域で，対数をとって底で場合を分ける力が要った

本章は 3 題である。領域の上での最大最小，対数不等式の領域の図示，三角方程式の解の個数を扱う。

この章の問題

2-1	標準	円が切り取る領域の上での最大最小	20 分
2-2	やや難	$\log_x y$ を含む不等式の表す領域	25 分
2-3	本番接続	$\sin 3\theta = a \sin \theta$ の解の個数	30 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し，解いたあとにもう一度戻ること。

4-1

標準 外心を始点とするベクトルの等式

目標 20 分

三角形 ABC の外接円の中心を O とし、外接円の半径は 1 であるとする。さらに

$$2\vec{OA} + 3\vec{OB} + 4\vec{OC} = \vec{0}$$

が成り立つとする。次の問いに答えよ。

- (1) 内積 $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$, $\vec{OB} \cdot \vec{OC}$, $\vec{OC} \cdot \vec{OA}$ を求めよ。
- (2) 3 辺 AB, BC, CA の長さを求めよ。
- (3) 三角形 OBC, OCA, OAB の面積の比を求めよ。
- (4) 三角形 ABC の面積を求めよ。

▷ ヒント (1) は $2\vec{OA} + 3\vec{OB} = -4\vec{OC}$ のように 1 つを移項して両辺の大きさを 2 乗する。(4) では、点 O が三角形 ABC の内部にあることを確かめてから面積を足す。

4-2

やや難 直方体の対角線と平面

目標 25 分

O を原点とする座標空間に 8 点

$$O(0, 0, 0), A(1, 0, 0), B(1, 2, 0), C(0, 2, 0), D(0, 0, 2), E(1, 0, 2), F(1, 2, 2), G(0, 2, 2)$$

を頂点とする直方体がある。次の問いに答えよ。

- (1) 対角線 OF の長さと、 $\vec{OF}$ と $\vec{OA}$ のなす角の余弦を求めよ。
- (2) 2 本の対角線 OF と AG は 1 点で交わることを示し、その交点の座標と、2 直線 OF, AG のなす角 θ ($0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}$) について $\cos \theta$ を求めよ。
- (3) 平面 ACD の方程式を求めよ。また、原点 O と平面 ACD の距離、および点 F と平面 ACD の距離を求めよ。
- (4) 対角線 OF と平面 ACD の交点を P とする。P は三角形 ACD の重心であることを示し、OP : PF を求めよ。

▷ ヒント 3 点 A, C, D はいずれも座標軸上にあるので、平面 ACD は切片の形に書ける。(4) の比は、(3) の 2 つの距離からも読める。

5-1

標準 回転と拡大

目標 20 分

複素数平面上に 2 点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$ があり, $\alpha = 2 + i$, $\beta = 5 + 4i$ とする。次の問いに答えよ。

- (1) $\beta - \alpha$ を極形式で表せ。ただし偏角 θ は $-\pi < \theta \leq \pi$ とする。
- (2) 点 A を中心として点 B を $\frac{\pi}{3}$ だけ回転し, さらに A からの距離を $\frac{1}{3}$ 倍した点を表す複素数を求めよ。
- (3) 線分 AB を 1 辺とする正三角形の残りの頂点を表す複素数を 2 つとも求めよ。
- (4) 複素数 γ について, 3 点 A , B , $C(\gamma)$ がこの順に一直線上にあり $AC = 2AB$ となる γ を求めよ。また, $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$ かつ $AC = AB$ となる γ を 2 つとも求めよ。

▷ ヒント どの小問も $\beta - \alpha$ に何かを掛けて α を足すだけである。2 倍は実数倍, 直角は $\pm i$ 倍。

5-2

やや難 双曲線の弦の中点

目標 25 分

座標平面上の双曲線

$$H: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$$

と, 直線 $\ell: y = mx + k$ (m, k は実数) を考える。次の問いに答えよ。

- (1) ℓ が H と異なる 2 点で交わるための m, k の条件を求めよ。
- (2) (1) の条件のもとで, 2 交点を P, Q とし線分 PQ の中点を M とする。 M の座標を m, k を用いて表せ。
- (3) $m \neq 0$ かつ $k \neq 0$ のとき M は原点 O と異なり, 直線 OM の傾きと m の積は 3 であることを示せ。
- (4) $m = 2$ とする。 ℓ が H と異なる 2 点 P, Q で交わるような k の範囲を求め, そのとき P と Q は H の同じ枝の上にあることを示せ。また, k がその範囲を動くとき M が動く範囲を求めよ。

▷ ヒント 交点を求める必要はない。 y を消去した x の 2 次方程式について, 判別式と解と係数の関係だけを使う。 x^2 の係数が 0 になる場合を忘れないこと。

第3章 数列と漸化式 解答・解説

3-1

標準 和 S_n で定まる数列

問題 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$ をみたし、初項から第 n 項までの和 S_n がすべての正の整数 n について $S_n = n^2 a_n$ をみたすとする。次の問いに答えよ。

着眼

S_n と a_n の両方が入った関係式が与えられたら、まず n をずらして差をとる。 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ を使えば a_{n+1} と a_n だけの関係式になる。得られる漸化式は $a_{n+1} = \frac{n}{n+2} a_n$ という比の形なので、 n を k として $k = 1, 2, \dots, n-1$ について掛け合わせれば一般項が出る。このとき隣り合う因子が次々に打ち消し合うので、計算は見た目ほど重くない。

【(1) a_2, a_3 を求めよ。

$n = 2$ のとき $S_2 = a_1 + a_2 = 4a_2$ であるから $1 = 3a_2$ ，すなわち $a_2 = \frac{1}{3}$ 。

$n = 3$ のとき $S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 9a_3$ であるから $1 + \frac{1}{3} = 8a_3$ ，すなわち $a_3 = \frac{1}{6}$ 。

答: $\underline{\underline{a_2 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{1}{6}}}$

【(2) a_{n+1} を a_n と n を用いて表せ。

$S_{n+1} = (n+1)^2 a_{n+1}$ ， $S_n = n^2 a_n$ であり， $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ であるから

$$a_{n+1} = (n+1)^2 a_{n+1} - n^2 a_n$$

となる。したがって

$$\{(n+1)^2 - 1\} a_{n+1} = n^2 a_n, \quad n(n+2) a_{n+1} = n^2 a_n$$

であり， $n \geq 1$ より $n \neq 0$ だから両辺を n で割って